



CI1056 – ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS II

Profa. Rachel Reis
rachel@inf.ufpr.br

SOBRE A ÚLTIMA AULA...

- Vimos o problema computacional “Busca em Vetor”
- O algoritmo recursivo percorria o vetor a partir da última posição
- O critério de análise utilizado foi a comparação entre os elementos do vetor
 - Pior caso, comparar com todos os elementos do vetor



AULA DE HOJE

Busca em Vetor Ordenado

Material gentilmente disponibilizado pelo

Prof. André Vignatti

VETOR ORDENADO

Definição. Dizemos que um vetor $v[a..b]$ é ordenado se

$$v[i] \leq v[i + 1] \text{ para todo } a \leq i < b.$$

VETOR ORDENADO

1. Problema computacional bem definido

Busca em Vetor Ordenado

Instância: (x, v, a, b) , onde x é um valor e $v[a..b]$ é um vetor ordenado

Resposta: o lugar que x deve ocupar em v , isto é, o menor

$m \in [a - 1..b]$ tal que

$$x < v[i] \text{ para todo } i \in [m + 1..b]$$

Busca em Vetor Ordenado

Instância: (x, v, a, b) , onde x é um valor e $v[a..b]$ é um vetor ordenado

Resposta: o lugar que x deve ocupar em v , isto é, o menor $m \in [a - 1..b]$ tal que

$$x < v[i] \text{ para todo } i \in [m + 1..b]$$

Exemplo.	i	1	2	3	4	5	6	7	8
	$v[i]$	4	8	8	15	16	16	23	42

- a) A resposta da instância $(15, v, 1, 8)$ é 4.
- b) A resposta da instância $(16, v, 1, 8)$ é 6.
- c) A resposta da instância $(8, v, 1, 8)$ é 3.
- d) A resposta da instância $(10, v, 1, 8)$ é 3.

Busca em Vetor Ordenado

Instância: (x, v, a, b) , onde x é um valor e $v[a..b]$ é um vetor ordenado

Resposta: o lugar que x deve ocupar em v , isto é, o menor $m \in [a - 1..b]$ tal que

$$x < v[i] \text{ para todo } i \in [m + 1..b]$$

Exemplo.	i	1	2	3	4	5	6	7	8
	$v[i]$	4	8	8	15	16	16	23	42

- e) A resposta da instância $(4, v, 1, 8)$ é 1.
- f) A resposta da instância $(1, v, 1, 8)$ é 0.
- g) A resposta da instância $(42, v, 1, 8)$ é 8.
- h) A resposta da instância $(50, v, 1, 8)$ é 8.

ALGORITMO RECURSIVO

- Raciocinando um algoritmo recursivo

$$\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b)$$

Se $x \geq v[b]$
 Devolva b

Devolva $\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b - 1)$

Falta o caso base que verifica Se $a > b$

ALGORITMO RECURSIVO

2. Algoritmo recursivo

$\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b)$

Caso base 2 $\longrightarrow$

Se $a > b$
 Devolva $a - 1$

Caso base 1 $\longrightarrow$

Se $x \geq v[b]$
 Devolva b

Devolva $\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b - 1)$

ALGORITMO RECURSIVO

2. Algoritmo recursivo

$\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b)$

Se $a > b$

 Devolva $a - 1$

Se $x \geq v[b]$

 Devolva b

 Devolva $\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b - 1)$

Será que funciona?

Ex1. *Executar BuscaSequencial*(8, v, 1, 8)

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$v[i]$	4	8	8	15	16	16	23	42

Qual valor de m para a instância (8, v, 1, 8)?

Ex1. *Executar BuscaSequencial(8, v, 1, 8)*



<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	8	8	15	16	16	23	42

m ← 3

Ex1. Executar *BuscaSequencial*(8, v, 1, 8)

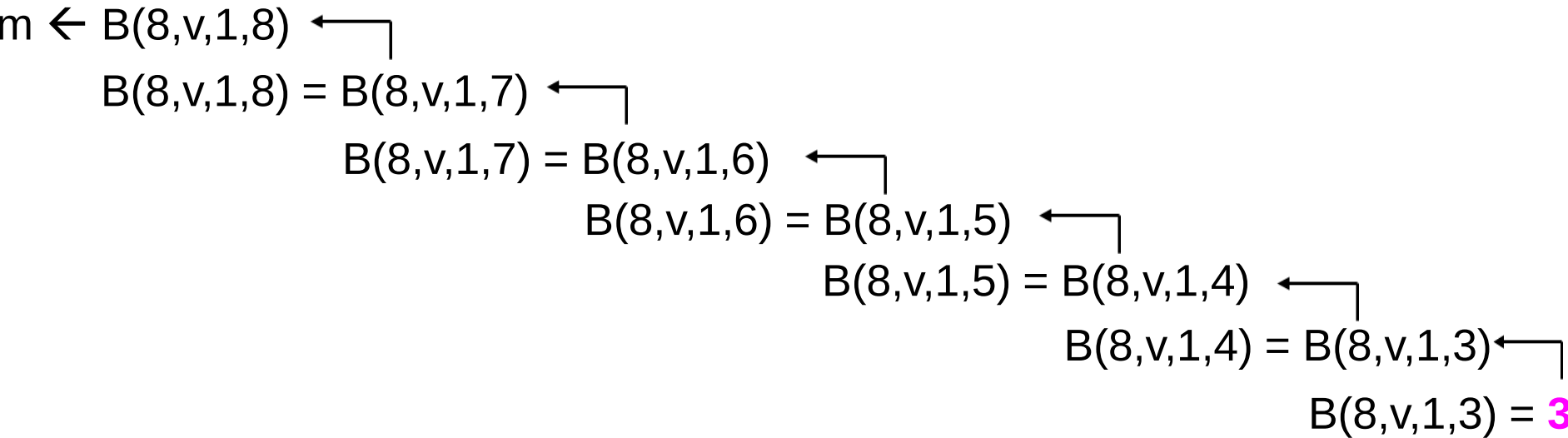
<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	8	8	15	16	16	23	42

BuscaSequencial(*x*,*v*,*a*,*b*)

Se *a* > *b*
 Devolva *a* − 1

Se *x* ≥ *v*[*b*]
 Devolva *b*

Devolva *BuscaSequencial*(*x*, *v*, *a*, *b* − 1)



Ex2. Executar *BuscaSequencial*(20,v,1,8)

i	1	2	3	4	5	6	7	8
$v[i]$	4	8	8	15	16	16	23	42

Qual o valor de m para a instância (20, v, 1, 8)?

Ex2. *Executar BuscaSequencial(20,v,1,8)*



<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	8	8	15	16	16	23	42

m ← 6

Ex2. Executar *BuscaSequencial*(20,v,1,8)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	8	8	15	16	16	23	42

BuscaSequencial(*x,v,a,b*)

Se *a* > *b*
 Devolva *a* − 1

Se *x* ≥ *v*[*b*]
 Devolva *b*

Devolva *BuscaSequencial*(*x, v, a, b* − 1)

m ← B(20, v, 1, 8) ←
 B(20, v, 1, 8) = B(20, v, 1, 7) ←
 B(20, v, 1, 7) = B(20, v, 1, 6) ←
 B(20, v, 1, 6) = 6

Ex3. Executar *BuscaSequencial*(1,v,1,8)

<i>i</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>v</i> [<i>i</i>]	4	8	8	15	16	16	23	42

Exercício: simular a execução
do algoritmo recursivo.

BuscaSequencial(*x*,*v*,*a*,*b*)

Se $a > b$
 Devolva $a - 1$

Se $x \geq v[b]$
 Devolva b

Devolva *BuscaSequencial*(*x*, *v*, *a*, *b* − 1)

ANÁLISE

3. Análise do algoritmo recursivo.

$C(x, v, a, b)$: número de comparações com elementos de v feitas por $BuscaSequencial(x, v, a, b)$

ANÁLISE

Passo 1: Identificar as operações de interesse no algoritmo (que realizam comparações entre os elementos do vetor):

$\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b)$

Se $a > b$

 Devolva $a - 1$

→ Se $x \geq v[b]$
 Devolva b

→ Devolva $\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b - 1)$

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **base 1**:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, \\ \end{cases}$$

$\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b)$

Se $a > b$
Devolva $a - 1$

Se $x \geq v[b]$
Devolva b

Devolva $\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b - 1)$

se $a > b$,

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão:

- Definição da **base 2**:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, \\ 1, \end{cases}$$

$\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b)$

Se $a > b$

Devolva $a - 1$

Se $x \geq v[b]$

Devolva b

Devolva $\text{BuscaSequencial}(x, v, a, b - 1)$

se $a > b$,

se $a \leq b$ e $x \geq v[b]$,

ANÁLISE

Passo 2: Dividir a análise em base e recursão :

- Definição da **recursão**:

$$C(x, v, a, b) = \begin{cases} 0, & \text{se } a > b, \\ 1, & \text{se } a \leq b \text{ e } x \geq v[b], \\ 1 + C(x, v, a, b - 1), & \text{se } a \leq b \text{ e } x < v[b]. \end{cases}$$

BuscaSequencial(x, v, a, b)

Se $a > b$

Devolva $a - 1$

Se $x \geq v[b]$

Devolva b

Devolva *BuscaSequencial*($x, v, a, b - 1$)

ANÁLISE

fazendo $n = b - a + 1$, podemos reescrever:

$$C(n) = \begin{cases} 0, & \text{se } n \leq 0, \\ 1, & \text{se } n > 0 \text{ e } x \geq v[b], \\ 1 + C(n - 1), & \text{se } n > 0 \text{ e } x < v[b]. \end{cases}$$

Precisamos melhorar a relação de recorrência acima.

ANÁLISE DO PIOR CASO

$$C^+(n) = \max \{C(x, v, a, b) \mid b - a + 1 = n\}$$

Como são as instâncias (x, v, a, b) com $b - a + 1 = n$ para as quais

$$C(x, v, a, b) = C^+(n)?$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

$BuscaSequencial(x, v, a, b)$

Se $a > b$

Devolva $a - 1$

Se $x \geq v[b]$

Devolva b

Devolva $BuscaSequencial(x, v, a, b - 1)$

São instâncias cuja resposta é $a - 1$.

Então

$$C^+(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 + C^+(n - 1) & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

$$C^+(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 + C^+(n - 1) & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

ANÁLISE DO PIOR CASO

resolvendo a recorrência:

$$\begin{aligned} C^+(n) &= 1 + C^+(n - 1) \\ &= 1 + 1 + C^+(n - 2) \\ &= 1 + 1 + 1 + C^+(n - 3) \\ &\quad \vdots \\ &= i + C^+(n - i) \\ &= n + C^+(n - n) \\ &= n + C^+(0) \rightarrow n + 0 \rightarrow \boxed{C^+(n) = n} \quad \text{para todo } n \geq 0 \end{aligned}$$

ANÁLISE DO MELHOR CASO

$$C^-(n) = \min \{C(x, v, a, b) \mid b - a + 1 = n\}$$

Como são as instâncias (x, v, a, b) com $b - a + 1 = n$ para as quais

$$C(x, v, a, b) = C^-(n)?$$

ANÁLISE DO MELHOR CASO

São as instâncias para as quais b é resposta

Neste caso,

$$C^-(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0, \\ 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

ANÁLISE: CONCLUSÃO

Teorema. *Para toda instância (x, v, a, b) do problema de Busca em Vetor Ordenado com $a \leq b$, o Algoritmo BuscaSequencial efetua entre 1 e $n = b - a + 1$ comparações com elementos de v .*

- 1 no melhor caso
- n no pior caso

PARA REFLETIR...

- Teorema *Busca em Vetor* = Teorema *Busca em Vetor Ordenado*

Podemos dizer que não vale a pena ordenar???